



Facultat de Ciències

Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades

Anàlisi de la dinàmica de poblacions neuronals: El model de Wilson-Cowan aplicat a l'activitat epilèptica

Autor: Júlia Morán Fluvià

Tutor: Carles Barril Basil

Barcelona, Juny 2026

Agraïments

Al meu tutor, Carles Barril, pel seu suport i orientació al llarg de la realització del treball i per facilitar-me els recursos necessaris.

Als professors del grau, per la formació rebuda al llarg d'aquests anys.

A la meua família, pel seu suport constant en aquesta i en totes les meves recerques.

A l'Adri, la Nerea i la Mara, per compartir aquest camí des del primer dia.

Resum

L'epilèpsia és un trastorn neurològic caracteritzat per l'aparició d'activitat neuronal anòmla i sincronitzada. En aquest treball s'estudia el model de Wilson–Cowan com a eina per analitzar la dinàmica de poblacions neuronals excitadores i inhibidores i la seva relació amb l'activitat epilèptica.

S'analitzen els punts d'equilibri del sistema, la seva estabilitat i les bifurcacions que apareixen en variar els paràmetres del model. Mitjançant tècniques de continuació numèrica es construeixen diagrames de bifurcació que permeten identificar fenòmens d'histèresi i biestabilitat. També s'estudia l'aparició de cicles límit a partir d'una bifurcació d'Andronov–Hopf que dona lloc a oscil·lacions sostingudes.

Els resultats mostren que el model pot reproduir diferents règims dinàmics, incloent estats estacionaris, transicions sobtades entre equilibris i oscil·lacions periòdiques persistents. Aquestes últimes poden interpretar-se com una representació matemàtica dels patrons observats durant una crisi epilèptica.

Paraules clau: Wilson–Cowan, sistemes dinàmics, epilèpsia, bifurcacions, cicles límit.

Abstract

Epilepsy is a neurological disorder characterized by the occurrence of abnormal and synchronized neuronal activity. In this work, the Wilson–Cowan model is studied as a tool for analyzing the dynamics of excitatory and inhibitory neuronal populations and their relationship with epileptic activity.

The equilibrium points of the system, their stability, and the bifurcations that arise when varying the model parameters are investigated. Using numerical continuation techniques, bifurcation diagrams are constructed to identify hysteresis and bistability phenomena. The emergence of limit cycles through an Andronov–Hopf bifurcation leading to sustained oscillations is also analyzed.

The results show that the model can reproduce different dynamical regimes, including stationary states, abrupt transitions between equilibria, and persistent periodic oscillations. These oscillations can be interpreted as a mathematical representation of the patterns observed during epileptic seizures.

Keywords: Wilson–Cowan, dynamical systems, epilepsy, bifurcations, limit cycles.

Índex

1	Introducció	4
1.1	Objectius	4
1.2	Metodologia	5
2	Fonaments matemàtics	6
2.1	Sistemes dinàmics continus	6
2.2	Sistemes no lineals de dues dimensions	8
2.2.1	Linealització i classificació local dels equilibris	8
2.2.2	Bifurcacions	9
2.2.3	Biestabilitat i histèresi	9
2.3	Eines globals per al retrat de fase	10
2.3.1	Cicles límit	10
2.3.2	El teorema de Poincaré–Bendixson	10
3	Fonaments neurobiològics	11
3.1	Estructura i funcionament de la neurona	11
3.2	Potencial d'acció	11
3.3	Sinapsi	12
3.4	De la neurona individual a les xarxes neuronals	12
3.5	L'epilèpsia com a fenomen de xarxa	13
4	El model de Wilson–Cowan	14
4.1	Justificació	14
4.2	Formulació	15
4.3	Anàlisi pla fase	17
4.4	Anàlisi de bifurcacions	23
4.5	Cicles límit	25
4.6	Interpretació clínica del model	27
5	Conclusions	29

1 Introducció

L'estudi de les xarxes neuronals és un tema de gran actualitat pel desenvolupament de la intel·ligència artificial que s'inspira en elles. No obstant, en aquest treball, s'estudiarà des d'un punt de vista més biològic. Les xarxes neuronals constitueixen un dels sistemes més complexos de la biologia. Tot i que és essencial comprendre els mecanismes de transmissió d'una neurona, molts fenòmens es produeixen per la interacció coordinada de milions d'elles, i és en aquest punt que els models matemàtics de poblacions neuronals permeten estudiar la dinàmica col·lectiva del sistema.

S'ha escollit el model de Wilson–Cowan com a eina d'estudi. Aquest model proposat per Wilson i Cowan (1972), descriu l'evolució temporal de l'activitat mitjana de dues poblacions neuronals: una d'excitadora i una d'inhibidora. Amb aquest model es poden reproduir diversos comportaments dinàmics observats experimentalment que van des d'estats d'equilibri estables fins a oscil·lacions sostingudes passant per la biestabilitat.

L'objectiu principal d'aquest treball és entendre els mecanismes matemàtics que hi ha al darrere del funcionament d'una xarxa neuronal i, en particular, les condicions que generen estats patològics. L'interès per aquest estudi té una motivació personal: el fet de patir epilèpsia ha generat una curiositat per comprendre, des d'un punt de vista matemàtic, com un desequilibri pot conduir a una crisi epilèptica.

1.1 Objectius

El projecte es divideix en les següents fases principals amb els objectius corresponents:

- **Anàlisi teòrica i biològica:**

- Estudiar la fonamentació teòrica dels sistemes dinàmics i comprendre el paper biològic de l'excitabilitat neuronal i de la inhibició en l'estabilització de les xarxes cerebrals.

- **Anàlisi matemàtica de sistemes dinàmics:**

- Calcular els punts fixos en el pla de fase (E, I) i identificar i analitzar les bifurcacions que donen lloc a l'aparició de biestabilitat i de cicles límit.

- **Anàlisi clínica:**

- Estudiar la relació dels diversos comportaments matemàtics obtinguts amb les crisis epilèptiques.

1.2 Metodologia

Per assolir els objectius plantejats, la metodologia emprada s'ha basat en la formulació matemàtica i l'anàlisi qualitativa de sistemes dinàmics, a partir de l'article original de Wilson i Cowan (1972).

En primer lloc, s'ha adaptat el model descrit pels autors per justificar les equacions diferencials obtingudes. A continuació, s'han aplicat les eines de la teoria de sistemes dinàmics per estudiar el comportament del model que es complementen amb simulacions numèriques fetes amb Python.

Finalment, els resultats obtinguts s'han interpretat en clau neurobiològica, establint paral·lelismes amb diferents crisis epilèptiques.

2 Fonaments matemàtics

2.1 Sistemes dinàmics continus

Un sistema dinàmic està constituït per un conjunt de variables, definides en un cert espai de fases, que evolucionen amb el temps segons una certa llei. Les variables representen les magnituds l'evolució de les quals defineix el model, mentre que l'espai de fases és el conjunt de possibles estats de les variables del sistema. La llei d'evolució estableix les regles que defineixen com aquestes magnituds canvien al llarg del temps dins l'espai de fases. Moltes vegades, la informació que es té és sobre com canvien les variables en cada instant, per la qual cosa els sistemes dinàmics es descriuen a partir d'equacions en que apareixen les derivades de les funcions d'evolució. En general no és possible resoldre aquestes equacions de forma explícita i cal fer-ne un estudi qualitatiu.

A continuació es defineixen alguns dels conceptes que s'utilitzaran més endavant en l'aplicació a l'estudi d'una xarxa neuronal (Strogatz, 2015).

Definició 1. Anomenem espai de fase al conjunt de possibles estats de les variables. Si treballem amb n variables, l'espai de fase serà un subconjunt $X \subset \mathbb{R}^n$.

Definició 2. El conjunt temporal d'un sistema és el que conté aquells instants en que està definit. És un subconjunt $T \subseteq \mathbb{R}$. Si T és numerable el sistema dinàmic s'anomena discret i, en cas contrari es diu que és continu.

Definició 3. Anomenem procés evolutiu a una aplicació

$$\begin{aligned}\phi : D \subset T \times X &\rightarrow X \\ (t, x) &\rightarrow \phi(t, x) = \phi_t(x)\end{aligned}$$

Definició 4. Un sistema dinàmic és una parella formada per un espai de fases X i un procés evolutiu ϕ .

Definició 5. Sigui $x_0 \in X$. L'òrbita o trajectòria de x_0 és el subconjunt de l'espai de fases format pels punts que s'obtenen aplicant l'evolució temporal al punt inicial: $\{\phi_t(x_0) : t \in T\}$.

Definició 6. El retrat de fase d'un sistema dinàmic és la representació geomètrica de totes les òrbites possibles del sistema.

Treballarem amb sistemes dinàmics definits a partir d'una equació diferencial autònoma de manera que qualsevol trajectòria amb condició inicial x_0 serà solució del problema de valor inicial:

$$\begin{cases} \dot{x} = F(x) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

Un dels resultats fonamentals de la teoria d'equacions diferencials assegura l'existència i unicitat de solucions del problema anterior quan F és de classe C^1 .

Les òrbites d'un sistema poden ser de diferents tipus. En destacarem dos: les òrbites formades per un sol element i els cicles o òrbites periòdiques.

Definició 7. Un punt $x_0 \in X$ s'anomena punt d'equilibri o punt fix si la seva òrbita està formada per un únic punt ($\phi_t(x_0) = x_0$).

Els punts fixos d'un sistema dinàmic donat per $\dot{x} = F(x)$ són les solucions de $F(x) = 0$.

Definició 8. Una òrbita no estacionària s'anomena òrbita periòdica o cicle si existeix un període $T > 0$ tal que

$$\phi_T(x) = x.$$

Equivalentment,

$$\phi_{t+T}(x) = \phi_t(x), \forall t \in \mathbb{R}$$

El nombre positiu més petit T que satisfà aquesta propietat s'anomena període de l'òrbita.

A continuació s'introdueixen els conceptes d'estabilitat i atracció. Sigui $z_0 = (x_0^*, y_0^*)$ un punt d'equilibri del sistema i $\phi(t; z)$ la solució amb condició inicial z en $t = 0$.

Definició 9.

- z_0 és estable si per a qualsevol $\varepsilon > 0$ existeix $\delta > 0$ tal que, si $\|z_0 - z\| < \delta$, aleshores $\|\phi(t; z) - z_0\| < \varepsilon$ per a tot $t \geq 0$.
- z_0 és asimptòticament estable si és estable i a més $\|\phi(t; z) - z_0\| \rightarrow 0$ quan $t \rightarrow +\infty$.
- z_0 és inestable si no és estable, és a dir, existeix $\varepsilon_0 > 0$ i punts arbitràriament propers a z_0 les trajectòries dels quals surten de la bola de radi ε_0 .

Definició 10. Un punt d'equilibri z_0 s'anomena atractor si existeix un entorn U de z_0 tal que per a qualsevol condició inicial $z \in U$ es compleix

$$\phi(t; z) \rightarrow z_0 \quad \text{quan } t \rightarrow +\infty.$$

El conjunt de tots els punts inicials les trajectòries dels quals convergeixen a z_0 s'anomena conca d'atracció de z_0 .

Per tant, un punt d'equilibri és asimptòticament estable si és estable i atractor.

2.2 Sistemes no lineals de dues dimensions

La forma general d'un sistema autònom de dues dimensions és

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2) \\ \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2) \end{cases}$$

on f_1 i f_2 són funcions donades. Es pot abreujar com $\dot{x} = f(x)$ on $x = (x_1, x_2)$ representa un punt en el pla de fase i $f(x) = (f_1(x), f_2(x))$ el vector velocitat en aquest punt.

Per sistemes no lineals en general no es poden trobar les trajectòries analíticament i s'estudia el comportament qualitatiu de les solucions a partir del corresponent retrat de fase.

2.2.1 Linealització i classificació local dels equilibris

Una eina fonamental per estudiar el comportament prop dels equilibris és la linealització. Donat el sistema $\dot{z} = h(z)$ (amb $z = (x, y)$) i un equilibri z_0 (és a dir, $h(z_0) = 0$), escrivim $z(t) = z_0 + w(t)$ i, per definició de diferencial,

$$\dot{w}(t) = \dot{z}(t) = h(z(t)) = h(z_0) + Dh(z_0)(z(t) - z_0) + \text{termes d'ordre superior}$$

Com que $h(z_0) = 0$ i $z(t) - z_0 = w(t)$, obtenim

$$\dot{w}(t) = Dh(z_0)w(t) + \text{termes d'ordre superior},$$

on

$$Dh(z_0) = \begin{pmatrix} \partial_x f & \partial_y f \\ \partial_x g & \partial_y g \end{pmatrix} \Big|_{z_0}$$

és la matriu jacobiana avaluada en z_0 . Quan $\|w\|$ és petit, el sistema no lineal s'aproxima pel sistema linealitzat

$$\dot{w}(t) = Dh(z_0)w(t).$$

La classificació dels punts d'equilibri del sistema linealitzat es fa a partir dels valors propis λ_1, λ_2 de $Dh(z_0)$:

Valors propis	Tipus d'equilibri
$\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}, 0 < \lambda_1 \leq \lambda_2$	Node repulsor
$\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}, \lambda_1 \leq \lambda_2 < 0$	Node atractor
$\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}, \lambda_2 < 0 < \lambda_1$	Sella (inestable)
$\lambda_{1,2} = \alpha \pm \beta i, \alpha < 0, \beta \neq 0$	Focus atractor
$\lambda_{1,2} = \alpha \pm \beta i, \alpha > 0, \beta \neq 0$	Focus repulsor
$\lambda_{1,2} = \pm \beta i, \beta \neq 0$	Centre

Taula 2.1: Classificació dels punts d'equilibri d'un sistema lineal pla segons els valors propis de la matriu associada.

La validesa d'aquesta classificació per al sistema no lineal original ve donada pels resultats següents:

Teorema 1 (Principi de linealització). (a) Si tots els valors propis de $Dh(z_0)$ tenen part real negativa, llavors z_0 és asimptòticament estable. (b) Si $Dh(z_0)$ té algun valor propi amb part real positiva, llavors z_0 és inestable.

Definició 11. Un equilibri z_0 és hiperbòlic si cap valor propi de $Dh(z_0)$ té part real nul·la.

Teorema 2 (Hartman–Grobman). Si z_0 és un equilibri hiperbòlic de $\dot{z} = h(z)$, aleshores el retrat de fase del sistema no lineal en un entorn de z_0 és topològicament equivalent al retrat de fase del sistema linealitzat $\dot{w} = Dh(z_0)w$ en un entorn de l'origen.

Això significa que prop d'un equilibri hiperbòlic, els tipus (node, focus, sella) del sistema no lineal coincideixen amb els del sistema linealitzat. Cal tenir en compte, però, que aquest resultat és local: no ens informa del comportament global de les trajectòries lluny dels equilibris.

Si els valors propis de $Dh(z_0)$ són purament imaginaris, l'equilibri és un centre per al sistema linealitzat, però el teorema de Hartman–Grobman no s'aplica (l'equilibri no és hiperbòlic). En el sistema no lineal, l'equilibri pot ser un centre, un focus atractor o un focus repulsor, i cal un anàlisi més fi (per exemple, una integral primera o una funció de Lyapunov) per determinar-ne la naturalesa.

2.2.2 Bifurcacions

Si treballem amb sistemes dinàmics que depenen de paràmetres ($\dot{x} = F(x, \alpha)$ on $x \in \mathbb{R}^n$ i $\alpha \in \mathbb{R}^m$) diem que es produeix una bifurcació quan en variar els paràmetres s'observen canvis qualitatius en el comportament del sistema (aparició o desaparició de punts fixos o d'òrbites tancades o canvis de la seva estabilitat).

El tipus més senzill de bifurcació per a sistemes amb un paràmetre és la bifurcació sella-node (*saddle-node* o *fold bifurcation*). En el valor crític del paràmetre, dos punts fixos (un d'estable i un d'inestable) col·lideixen i desapareixen. Geomètricament, si representem els equilibris en funció del paràmetre, la branca d'equilibris presenta un punt de plec (*fold point*) on la corba es doblega sobre si mateixa.

Una bifurcació d'Andronov–Hopf es produeix quan un parell de valors propis complexos conjugats de la jacobiana travessen l'eix imaginari en variar el paràmetre. En aquest punt, un equilibri canvia la seva estabilitat i apareix o desapareix una òrbita periòdica (cicle límit). A diferència de la bifurcació sella-node, que modifica el nombre de punts fixos, la bifurcació de Hopf està associada a l'aparició d'oscil·lacions sostingudes. En models neuronals com el de Wilson–Cowan, aquest mecanisme pot representar la transició entre un estat estacionari i un règim oscil·latori de l'activitat neuronal.

2.2.3 Biestabilitat i histèresi

Un sistema dinàmic es diu biestable quan presenta dos equilibris estables coexistent per als mateixos valors dels paràmetres. En aquesta situació, l'estat final del sistema no depèn únicament dels

paràmetres, sinó també de les condicions inicials. Cada equilibri estable té associada una conca d'atracció, formada pel conjunt de punts de l'espai de fases les trajectòries dels quals convergeixen cap a aquell equilibri.

Una situació típica en què apareix biestabilitat és quan el sistema presenta dues bifurcacions sella-node per a valors diferents d'un paràmetre de control $\alpha_1 < \alpha_2$. En aquest cas, per a $\alpha \in (\alpha_1, \alpha_2)$ coexisteixen dos equilibris estables separats per un equilibri inestable. Aquesta regió rep el nom de regió de biestabilitat.

La presència d'una regió de biestabilitat dóna lloc a la histèresi: quan el paràmetre augmenta gradualment fins a superar el plec superior (α_2), el sistema salta bruscament a l'altra branca estable; quan el paràmetre disminueix, el retorn no es produeix al mateix valor crític, sinó que es manté a la branca superior fins arribar al plec inferior (α_1). La resposta del sistema depèn no només del valor actual del paràmetre sinó també de la seva història prèvia, generant un bucle d'histèresi.

2.3 Eines globals per al retrat de fase

El teorema de Hartman–Grobman és essencialment local i per completar el retrat de fase de manera global necessitem eines addicionals.

2.3.1 Cicles límit

En alguns sistemes no lineals existeixen òrbites tancades aïllades, anomenades cicles límit, que poden ser atractores o repulsores. Això contrasta amb els centres lineals (o no lineals integrables), on les òrbites tancades formen famílies contínues. En un cicle límit atractor, totes les trajectòries properes hi convergeixen independentment de la condició inicial; en particular, l'amplitud de l'oscil·lació és determinada i no depèn de la condició inicial.

2.3.2 El teorema de Poincaré–Bendixson

Un resultat clau per a sistemes plans és el teorema de Poincaré–Bendixson, que diu que les possibilitats asimptòtiques d'una trajectòria acotada al pla són molt limitades:

Teorema 3 (Poincaré–Bendixson). Una trajectòria acotada d'un sistema autònom de dues equacions diferencials quan $t \rightarrow +\infty$ tendeix a un dels tres objectes següents:

1. un punt d'equilibri,
2. una òrbita tancada (cicle límit o centre),
3. un polígon d'òrbites: un conjunt de trajectòries que connecten equilibris de manera consecutiva.

3 Fonaments neurobiològics

Per comprendre el comportament col·lectiu de les xarxes neuronals, cal començar pel mecanisme que fa possible la comunicació entre una neurona i una altra. Des d'un punt de vista funcional, l'activitat neuronal es basa en la generació i propagació de senyals elèctrics coneguts com a potencials d'acció, així com en la transmissió d'aquesta informació a altres neurones a través de connexions especialitzades anomenades sinapsis.

En aquest apartat es presenten els principals conceptes neurobiològics necessaris per comprendre el comportament col·lectiu de les xarxes neuronals i per motivar l'aplicació posterior del mètode de Wilson–Cowan.

3.1 Estructura i funcionament de la neurona

D'acord amb la "doctrina de la neurona" descrita per Kandel et al. (2013), el sistema nerviós està format per cèl·lules individuals discretes que actuen com les unitats de senyalització (*signaling units*) fonamentals del cervell. A diferència d'altres cèl·lules del cos, les neurones estan especialitzades en la recepció, integració i transmissió de senyals elèctrics i químics.

Una neurona típica presenta quatre regions morfològiques ben definides, cadascuna amb un paper específic en la generació i comunicació de senyals:

- **Cos cel·lular o soma:** És el centre metabòlic de la cèl·lula. Conté el nucli i la maquinària genètica per a la síntesi de proteïnes.
- **Dendrites:** Són prolongacions ramificades que actuen com l'aparell principal per a la recepció de senyals d'altres cèl·lules.
- **Axó:** Una prolongació tubular que pot estendre's des d'uns pocs mil·límetres fins a dos metres. La seva funció és conduir els senyals elèctrics cap a altres neurones.
- **Terminals presinàptics:** Són les ramificacions terminals de l'axó on la cèl·lula transmet la informació a la següent unitat del circuit.

3.2 Potencial d'acció

El mecanisme mitjançant el qual la neurona transmet informació a llarga distància és el potencial d'acció. En repòs, la membrana d'una neurona manté una diferència de potencial elèctric entre

l'interior i l'exterior d'aproximadament -65 mV, coneguda com a potencial de membrana en repòs. Aquest valor és el resultat de la distribució desigual d'ions a banda i banda de la membrana.

Quan una neurona rep suficients inputs excitatoris, el potencial de membrana augmenta. Si supera un cert valor crític anomenat llindar d'activació, es desencadena un potencial d'acció: un impuls elèctric del tipus *tot o res* (*all-or-none impulse*) que, un cop iniciat en el segment inicial de l'axó, es propaga sense fallida ni distorsió fins als terminals (Kandel et al., 2013).

Un aspecte fonamental per a la modelització és que l'amplitud d'aquest senyal roman constant (aproximadament 100 mV), independentment de la distància recorreguda o de la intensitat de l'estímul original. Com que tots els potencials d'acció són pràcticament idèntics, la informació depèn de la freqüència amb què es generen i de la via neural per la qual circulen no de la forma del senyal. Aquesta observació és clau: justifica que el model de Wilson–Cowan treballi amb *firing rates* (taxes de disparament) en comptes de modelitzar cada potencial d'acció individualment.

Després de l'emissió d'un potencial d'acció, la neurona entra en un període refractari durant el qual no pot generar un nou potencial d'acció (període refractari absolut) o necessita rebre estímuls molt per sobre del llindar per tornar-se a activar (període refractari relatiu). Aquest mecanisme limita la freqüència màxima de disparament i apareixerà explícitament al model.

3.3 Sinapsi

La zona especialitzada de contacte entre dues neurones s'anomena sinapsi. En aquest procés, podem distingir tres elements clau:

- **Cèl·lula presinàptica:** La neurona que transmet el senyal a través dels seus terminals.
- **Cèl·lula postsinàptica:** La neurona que rep el senyal a través de les seves dendrites o del soma.
- **Espai sinàptic:** Una esquerda molt estreta que separa ambdues cèl·lules i on s'alliberen els neurotransmissors que permeten la comunicació química.

Aquestes interaccions poden ser excitatòries (quan la cèl·lula presinàptica augmenta la probabilitat de disparament de la postsinàptica) o inhibidores (quan la disminueix), una distinció que és el pilar sobre el qual es construeixen els models de poblacions com el de Wilson-Cowan.

3.4 De la neurona individual a les xarxes neuronals

Tot i que comprendre el funcionament d'una neurona individual és essencial, molts fenòmens cerebrals es produeixen per la interacció coordinada de milers o milions de neurones. Una xarxa neuronal és un conjunt de neurones interconnectades mitjançant sinapsis, on l'activitat d'una neurona influeix en les seves veïnes a través de connexions excitatòries o inhibidores.

En xarxes molt denses i amb connexions aleatòries, estudiar cada neurona per separat és inviable. L'alternativa és treballar amb variables que descriuen l'activitat mitjana de poblacions senceres: en comptes de seguir cada potencial d'acció, es modela la proporció de neurones que desapareixen per unitat de temps. Aquesta és precisament l'aproximació estadística que adopta el model de Wilson–Cowan, i que permet passar d'un sistema de milions d'equacions a un sistema de tan sols dues equacions diferencials.

3.5 L'epilèpsia com a fenomen de xarxa

L'epilèpsia és un trastorn neurològic caracteritzat per crisis recurrents causades per descàrregues elèctriques anormals i sincronitzades en el cervell. Afecta aproximadament l'1% de la població mundial i constitueix una de les malalties neurològiques més prevalents (World Health Organization, 2019).

Des d'un punt de vista de xarxes neuronals, una crisi epilèptica es pot interpretar com una transició sobtada d'un estat d'activitat neuronal normal (baixa i desincronitzada) a un estat d'alta activitat sincronitzada. Aquesta transició té les característiques d'un fenomen de biestabilitat: el cervell pot romandre en l'estat de crisi fins i tot després de cessar l'estímul que la va desencadenar, i cal una pertorbació suficientment gran (ja sigui natural o induïda) per retornar a l'estat de repòs.

Aquesta asimetria entre l'inici i el final d'una crisi és precisament el fenomen d'histèresi que, com veurem, el model de Wilson–Cowan reproduceix de manera qualitativa.

4 El model de Wilson–Cowan

4.1 Justificació

En l'estudi de sistemes dinàmics complexos, com les xarxes neuronals, és necessari identificar les variables macroscòpiques que descriuen de manera eficient el comportament col·lectiu del sistema. En lloc de modelitzar l'activitat de cada neurona individual, es considera l'evolució temporal de poblacions neuronals senceres. En aquest context, una xarxa neuronal es pot entendre com un conjunt de grans poblacions de neurones interconnectades, on la informació es transmet a través de connexions sinàptiques excitatòries i inhibidores. L'activitat de la xarxa no depèn tant del comportament de neurones individuals, sinó de l'activitat agregada de les poblacions.

Aquesta aproximació permet substituir la descripció microscòpica del sistema (basada en un nombre molt elevat de neurones i interaccions) per una descripció contínua en termes de taxes d'activació mitjanes. En particular, es modela la fracció de neurones actives (*firing rate*) en cada població. Aquesta simplificació és la base del model de Wilson–Cowan (Wilson & Cowan, 1972), que redueix la dinàmica d'una xarxa neuronal a un sistema d'equacions diferencials acoblades capaç de capturar fenòmens col·lectius com l'oscil·lació o la transició entre estats d'activitat.

L'any 1972, Hugh R. Wilson i Jack D. Cowan, de la Universitat de Chicago, van publicar un article on proposaven un model per a la dinàmica d'una xarxa de neurones consistent en un sistema d'equacions diferencials ordinàries per a l'activació al llarg del temps d'una població de neurones interconnectades. En aquest model exposaven que:

- Cal modelar un comportament col·lectiu (la informació sensorial entra al sistema nerviós en grups de neurones i el grup de neurones implicades és massa gran per estudiar-les individualment).
- Tot i que les interaccions entre neurones són en gran part aleatòries, es produeixen comportaments globals ordenats que permeten descriure la dinàmica de poblacions neuronals, tractant la xarxa en termes estadístics.
- Les neurones estan molt a prop entre elles i les connexions entre elles són molt denses, per tant és molt probable que qualsevol neurona estigui connectada amb qualsevol altra. Així es poden ignorar interaccions espacials i centrar-nos en la dinàmica temporal.
- Les variables clau seran la proporció de neurones que s'activen per unitat de temps (freqüència de disparament). No modelem “*spikes*” sinó “*firing rates*”.
- Qualsevol procés nerviós depèn de la interacció entre neurones excitatòries i inhibidores i, per tant, calen dues variables per descriure el sistema:

- $E(t)$: proporció de neurones excitatòries que disparen per unitat de temps.
 $\int_{t-s}^t E(\tau) d\tau :=$ Fracció de neurones excitatòries que ha disparat entre $t-s$ i t (amb s prou petit per descartar que una neurona dispari més d'una vegada entre $t-s$ i t).

- $I(t)$: proporció de neurones inhibidores que disparen per unitat de temps.

De manera anàloga,

$$\int_{t-s}^t I(\tau) d\tau := \text{Fracció de neurones inhibidores que ha disparat entre } t-s \text{ i } t.$$

- Es considerarà que l'activitat basal baixa present en el teixit neuronal (en “repòs”) correspondrà als valors $E(t) = 0$ i $I(t) = 0$.
- Es tindrà en compte la influència d'estímuls externs a la pròpia xarxa.

El resultat serà un sistema de dues EDO's dependent de paràmetres.

4.2 Formulació

Volem trobar equacions per $E(t)$ i $I(t)$ (proporció de cèl·lules excitatòries i inhibidores que estan actives per unitat de temps, mesurat en ms). Direm que una neurona és sensible quan no està en període refractari. Una neurona esdevé activa quan és sensible i rep una excitació superior o igual al seu llindar d'activació. Suposem que després de l'emissió d'un potencial d'acció, cada neurona entra en un període refractari absolut, de durada r ms , durant el qual no pot activar-se (independentment del nivell d'excitació rebuda).

La proporció de cèl·lules excitatòries en estat refractari és:

$$\int_{t-r}^t E(s) ds$$

Per tant, la proporció de neurones excitatòries que són sensibles és:

$$1 - \int_{t-r}^t E(s) ds$$

Com que $E(t)$ no canvia gaire en un interval petit,

$$\int_{t-r}^t E(s) ds \sim rE(t)$$

Anomenem funcions de resposta a les que donen la proporció esperada de neurones que reben almenys excitació llindar per unitat de temps. Utilitzarem per això funcions sigmoïdals, que són funcions creixents amb rang $(0,1)$. Les designarem com $S_e(x)$ i $S_i(x)$. Podem per tant donar les neurones que s'activarien donat un cert “input” com

$$E(t+r) = (1 - rE) \cdot S_e(input)$$

L'excitació mitjana rebuda per una neurona excitatòria en un temps s és $c_1 E(s) - c_2 I(s) + P$ i l'efecte d'excitació que perdura en el temps $t > s$ és $\alpha(t-s) \cdot (c_1 E(s) - c_2 I(s) + P)$ on:

- c_1 : n^o mitjà de sinapsis excitatòries que rep una neurona excitatòria
- c_2 : n^o mitjà de sinapsis inhibidores que rep una neurona excitatòria
- P : input extern
- $\alpha(t)$: resposta temporal (l'efecte de l'estimulació decau en el temps segons aquesta funció). És propera a 1 per a $0 \leq t \leq r$ i decau ràpidament a 0 per a $t > r$

Per tant, el nivell d'excitació mitjana en la població excitatòria a temps t és

$$x_e(t) = \int_{-\infty}^t \alpha(t-s) [c_1 E(s) - c_2 I(s) + P(s)] ds$$

El mateix podríem fer amb la població inhibidora.

Suposarem també que l'activació es produeix amb un retard temporal de τ_e i τ_i ms, respectivament.

L'activitat a temps $(t + \tau_e)$ és la proporció de neurones excitatòries que són sensibles i reben estimulació per sobre del seu llindar.

Si assumim independència entre aquestes dues coses, la probabilitat que una cèl·lula estigui en aquesta situació és el producte de les probabilitats corresponents i per tant:

$$E(t + \tau_e) = \underbrace{\left[1 - \int_{t-r}^t E(s) ds \right]}_{\text{neurones disponibles}} \cdot \underbrace{S_e(x_e(t))}_{\text{neurones excitades}} = \quad (4.1)$$

$$= \left[1 - \int_{t-r}^t E(s) ds \right] \cdot S_e \left(\int_{-\infty}^t \alpha(t-s) [c_1 E(s) - c_2 I(s) + P] ds \right) \quad (4.2)$$

En realitat aquesta independència no és tal ja que una neurona molt excitada probablement també ho estava fa poc, probablement ja ha disparat, probablement està refractària. Per tant caldria introduir un factor de correcció γ que redueix l'activitat perquè les neurones excitades tenen més probabilitat d'estar bloquejades. Però s'ha comprovat que en poblacions molt connectades γ és molt petit i el podem eliminar de les equacions.

Si es procedeix igual per les cèl·lules inhibidores, s'obté:

$$I(t + \tau_i) = \left[1 - \int_{t-r}^t I(s) ds \right] \cdot S_i \left(\int_{-\infty}^t \alpha(t-s) [c_3 E(s) - c_4 I(s) + Q] ds \right) \quad (4.3)$$

Aquestes equacions són complexes perquè són no lineals (cosa molt natural en sistemes biològics) i perquè inclouen integrals temporals. Per simplificar-les substituïrem les variables $E(t)$ i $I(t)$ per

la seva mitjana mòbil temporal sobre un interval de longitud r . Específicament, es defineix

$$\bar{f}(t) = \frac{1}{r} \int_{t-r}^t f(s) ds$$

i aleshores:

$$\int_{t-r}^t E(s) ds \rightarrow r \cdot \bar{E}(t), \int_{t-r}^t I(s) ds \rightarrow r \cdot \bar{I}(t)$$

$$\int_{-\infty}^t \alpha(t-s) \cdot E(s) ds \rightarrow k \cdot \bar{E}(t), \int_{-\infty}^t \alpha(t-s) \cdot I(s) ds \rightarrow k \cdot \bar{I}(t), \quad k \text{ constant}$$

Això és així sempre que α sigui pràcticament constant entre $[0, r]$ i decaigui ràpidament a 0 per valors més grans que r .

Si apliquem el desenvolupament de Taylor al voltant de $\tau_e = 0$ i $\tau_i = 0$ tenim:

$$\bar{E}(t + \tau_e) \sim \bar{E}(t) + \tau_e \frac{d\bar{E}(t)}{dt}$$

$$\bar{I}(t + \tau_i) \sim \bar{I}(t) + \tau_i \frac{d\bar{I}(t)}{dt}$$

Utilitzant les aproximacions anteriors, s'obté:

$$\tau_e \frac{d\bar{E}}{dt} = -\bar{E} + (1 - r\bar{E}) \cdot S_e(kc_1\bar{E} - kc_2\bar{I} + kP)$$

$$\tau_i \frac{d\bar{I}}{dt} = -\bar{I} + (1 - r\bar{I}) \cdot S_i(kc_3\bar{E} - kc_4\bar{I} + kQ)$$

Si suprimim les barres i fem un canvi de notació ($kc_1 = \omega_{ee}$, $kc_2 = \omega_{ei}$, $kc_3 = \omega_{ie}$, $kc_4 = \omega_{ii}$, $kP = P$, $kQ = Q$) les equacions queden:

$$\tau_e \frac{dE}{dt} = -E + (1 - rE) \cdot S_e(\omega_{ee}E - \omega_{ei}I + P) \quad (4.4)$$

$$\tau_i \frac{dI}{dt} = -I + (1 - rI) \cdot S_i(\omega_{ie}E - \omega_{ii}I + Q) \quad (4.5)$$

4.3 Anàlisi pla fase

Si calculem les isoclines $\frac{dE}{dt} = 0$ i $\frac{dI}{dt} = 0$:

$$\begin{aligned} \frac{dE}{dt} = 0 \implies S_e(\omega_{ee}E - \omega_{ei}I + P) &= \frac{E}{1 - rE} \implies \omega_{ee}E - \omega_{ei}I + P = S_e^{-1} \left(\frac{E}{1 - rE} \right) \implies \\ &\implies \omega_{ei}I = \omega_{ee}E + P - S_e^{-1} \left(\frac{E}{1 - rE} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{dI}{dt} = 0 &\implies S_i(\omega_{ie}E - \omega_{ii}I + Q) = \frac{I}{1-rI} \implies \omega_{ie}E - \omega_{ii}I + Q = S_i^{-1}\left(\frac{I}{1-rI}\right) \implies \\ &\implies \omega_{ie}E = \omega_{ii}I - Q + S_i^{-1}\left(\frac{I}{1-rI}\right)\end{aligned}$$

(S_e^{-1} existeix, ja que considerarem funcions sigmoïdals que siguin no només monòtones sinó estrictament creixents. A més, S_e^{-1} serà també creixent. El mateix passarà amb S_i^{-1})

De les expressions anteriors s'obté:

$$E = \frac{1}{\omega_{ie}} \left(\omega_{ii}I + S_i^{-1}\left(\frac{I}{1-rI}\right) - Q \right) = \frac{1}{\omega_{ie}} (h_1(I))$$

h_1 és una funció creixent, ja que és combinació lineal de funcions creixents.

$$I = \frac{1}{\omega_{ei}} \left(\omega_{ee}E - S_e^{-1}\left(\frac{E}{1-rE}\right) + P \right) = \frac{1}{\omega_{ei}} h_2(E) \quad (4.6)$$

Degut el signe negatiu davant de S_e^{-1} , $h_2(E)$ pot no ser monòtona. Estudiarem el creixement de h_2 per trobar quants punts d'equilibri hi pot haver.

$$h_2'(E) = \omega_{ee} - (S_e^{-1})' \left(\frac{E}{1-rE} \right) = \omega_{ee} - \frac{1}{S_e' \left(S_e^{-1} \left(\frac{E}{1-rE} \right) \right)} \cdot \frac{1}{(1-rE)^2}$$

Com que

$$\frac{1}{(1-rE)^2} > 1$$

tenim:

$$\omega_{ee} - \frac{1}{S_e' \left(S_e^{-1} \left(\frac{E}{1-rE} \right) \right)} \frac{1}{(1-rE)^2} < \omega_{ee} - \frac{1}{S_e' \left(S_e^{-1} \left(\frac{E}{1-rE} \right) \right)}$$

Es té també,

$$\frac{1}{S_e' \left(S_e^{-1} \left(\frac{E}{1-rE} \right) \right)} \geq \frac{1}{S_e'_{max}}$$

Per tant, si el màxim de $S_e' \leq \frac{1}{\omega_{ee}}$, h_2 és monòtona decreixent i, com que h_1 és estrictament creixent, només hi pot haver un punt de tall de les isoclines.

En canvi, si el màxim de $S_e' > \frac{1}{\omega_{ee}}$, podem trobar valors de P i Q pels quals el sistema té més d'un punt fix (les isoclines tenen almenys 3 interseccions).

Per fer un estudi de les interseccions entre les isoclines i estudiar per quins valors s'obtenen múltiples estats estacionaris, triarem com a sigmoïdal la corba logística:

$$S(x) = \frac{1}{1 + e^{-a(x-\theta)}} - \frac{1}{1 + e^{a\theta}}$$

Com que hem escollit com a estat d'activitat de fons $E = 0$ i $I = 0$, cal transformar la sigmoïdal per tal que $S_e(0) = S_i(0) = 0$ i per això a la funció $S(x)$ anterior hem restat $S(0)$. Notem que en aquest cas, el rang d'aquesta funció ja no està entre $(0, 1)$ sinó que va de $(S(0), 1 - S(0))$ equivalent a $(-\frac{1}{1+e^{a\theta}}, \frac{e^{a\theta}}{1+e^{a\theta}})$.

Com hem vist, perquè hi hagi més d'un punt d'intersecció entre les isoclines, I en funció de E no pot ser monòtona i això només pot passar si té una zona amb pendent positiu. Com que aquest pendent és complicat de calcular, buscarem com abans, el pendent màxim de la sigmoide que és el pendent en el seu punt d'inflexió. El punt d'inflexió de la sigmoide és $x = \theta$ i en aquest punt, $S'(\theta) = \frac{a}{4}$.

Com es veu a partir de l'equació 4.6, el pendent és

$$\frac{\omega_{ee}}{\omega_{ei}} - \frac{1}{\omega_{ei} S'_e \left(S_e^{-1} \left(\frac{E}{1-rE} \right) \right)} \frac{1}{(1-rE)^2} > \frac{\omega_{ee}}{\omega_{ei}} - \frac{4}{\omega_{ei} a} \frac{1}{(1-rE)^2}$$

Per tant, perquè aquest pendent sigui positiu

$$\frac{\omega_{ee}}{\omega_{ei}} - \frac{4}{\omega_{ei} a} \frac{1}{(1-rE)^2} > 0 \rightarrow \frac{\omega_{ee}}{\omega_{ei}} > \frac{4}{\omega_{ei} a} \frac{1}{(1-rE)^2} \rightarrow \omega_{ee} > \frac{4}{a} \text{ (l'autoexcitació ha de ser prou forta)}$$

Si es compleix aquesta condició, la isoclina $\frac{dE}{dt} = 0$ té un plec, per tant, una recta paral·lela a l'eix E la pot tallar en tres punts. La isoclina $\frac{dI}{dt} = 0$ té una asímptota paral·lela a l'eix E . Movent P i Q les isoclines es desplacen en vertical i horitzontal i per tant podem trobar una configuració amb tres interseccions.

A la Figura 4.1 es mostra un exemple d'aquesta situació.

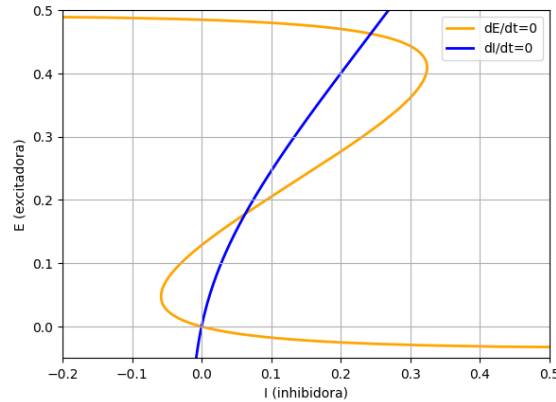


Figura 4.1: Isoclines del model de Wilson-Cowan per a $P = 0$. La corba blava representa $dI/dt = 0$ i la taronja $dE/dt = 0$. Paràmetres: $a_e = 1.2$, $a_i = 1$, $\theta_e = 2.8$, $\theta_i = 4$, $\omega_{ee} = 12$, $\omega_{ei} = 4$, $\omega_{ie} = 13$, $\omega_{ii} = 11$, $P = 0$, $Q = 0$

Els punts d'intersecció de les dues isoclines són els punts fixos (E^*, I^*) del sistema, és a dir, els parells que satisfan simultàniament $dE/dt = 0$ i $dI/dt = 0$:

$$\begin{cases} -E + (1 - rE)S_e(\omega_{ee}E - \omega_{ei}I + P) = 0 \\ -I + (1 - rI)S_i(\omega_{ie}E - \omega_{ii}I + Q) = 0 \end{cases} \quad (4.7)$$

Aquest sistema està format per dues equacions no lineals (pels termes sigmoïdals), de manera que no admet, en general, una solució analítica explícita. Per aquest motiu, els punts fixos s'han calculat numèricament mitjançant la funció `fsolve` de `SciPy`, basada en un mètode iteratiu híbrid derivat del mètode de Newton per a la cerca de zeros de sistemes no lineals. Amb aquest procediment s'identifiquen tres equilibris diferents, tots amb $E^*, I^* \in (0, 1)$.

Com hem vist a l'apartat 2.2.1 l'estabilitat de cada punt fix es determina linealitzant el sistema al seu voltant. La matriu jacobiana en aquest cas té la següent forma:

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_E}{\partial E} & \frac{\partial f_E}{\partial I} \\ \frac{\partial f_I}{\partial E} & \frac{\partial f_I}{\partial I} \end{pmatrix} \quad (4.8)$$

on $f_E(E, I) = \frac{dE}{dt}$ i $f_I(E, I) = \frac{dI}{dt}$.

Per simplificar la notació anomenem $\xi_e = \omega_{ee}E - \omega_{ei}I + P$ i $\xi_i = \omega_{ie}E - \omega_{ii}I + Q$.

D'aquí deduïm:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_E}{\partial E} &= -1 - r S_e(\xi_e) + (1 - rE) S'_e(\xi_e) \omega_{ee} \\ \frac{\partial f_E}{\partial I} &= -(1 - rE) S'_e(\xi_e) \omega_{ei} \\ \frac{\partial f_I}{\partial E} &= (1 - rI) S'_i(\xi_i) \omega_{ie} \\ \frac{\partial f_I}{\partial I} &= -1 - r S_i(\xi_i) - (1 - rI) S'_i(\xi_i) \omega_{ii} \end{aligned}$$

La matriu jacobiana del sistema (4.7) avaluada en un punt fix (E^*, I^*) és:

$$J(E^*, I^*) = \begin{pmatrix} -1 - r S_e(\xi_e) + (1 - rE^*) S'_e(\xi_e) \omega_{ee} & -(1 - rE^*) S'_e(\xi_e) \omega_{ei} \\ (1 - rI^*) S'_i(\xi_i) \omega_{ie} & -1 - r S_i(\xi_i) - (1 - rI^*) S'_i(\xi_i) \omega_{ii} \end{pmatrix} \quad (4.9)$$

Per a cada punt fix, la jacobiana s'ha avaluat numèricament i se n'han calculat els valors propis per determinar-ne l'estabilitat local. Els resultats numèrics es resumeixen a la Taula 4.1.

PF1, amb dos valors propis reals negatius, és un node atractor: les trajectòries hi convergeixen de manera monòtona, sense oscil·lacions, cosa que correspon a un estat de repòs estable del sistema. PF3, també amb valors propis reals negatius, és igualment un node atractor, associat a un estat d'activació estable. PF2, amb valors propis de signes contraris, és una sella: presenta una direcció estable i una d'inestable, i per tant és inestable.

Aquesta configuració, amb dos atractors (PF1 i PF3) separats per una sella (PF2), és el que

Punt fix	E^*	I^*	Valors propis	Classificació
PF1	0.0000	0.0000	-0.5922, -1.1349	Node atractor
PF2	0.1780	0.0628	0.7343, -1.5994	Sella
PF3	0.4625	0.2434	-1.4340, -2.8806	Node atractor

Taula 4.1: Punts fixos del model de Wilson-Cowan per a $P = 0$ i classificació per estabilitat a partir dels valors propis de la jacobiana.

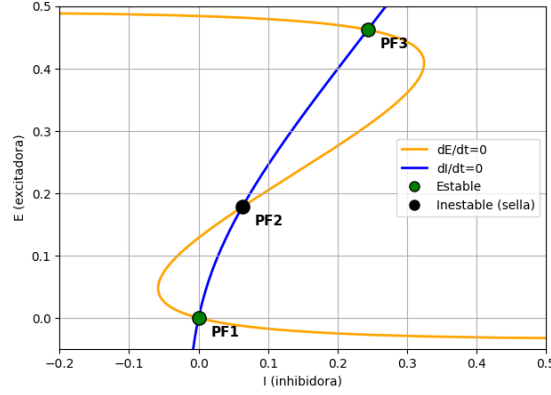


Figura 4.2: Isoclines amb els punts fixos del sistema (verd: estable, negre: inestable). S'utilitzen els mateixos paràmetres que a la Figura 4.1.

dona lloc a la biestabilitat del sistema: depenent de les condicions inicials, les trajectòries convergeixen cap a un dels dos estats estacionaris estables. La frontera entre les dues conques d'atracció passa per PF2, concretament per la seva varietat estable.

Un cop identificats els punts d'equilibri i la seva classificació local mitjançant els valors propis de la jacobiana, es pot obtenir més informació sobre el retrat local del sistema analitzant les direccions principals al voltant de cada punt fix.

Aquestes direccions venen donades pels vectors propis de la jacobiana. En un entorn petit d'un punt fix $z^* = (E^*, I^*)$, el sistema es pot aproximar per la seva linealització

$$\dot{z} \approx J(z^*)(z - z^*),$$

de manera que les solucions locals evolucionen com combinacions dels modes

$$z(t) \sim z^* + \sum_k c_k e^{\lambda_k t} v_k,$$

on λ_k i v_k són els valors i vectors propis de $J(z^*)$.

Per estudiar aquest comportament, es generen petites pertorbacions al voltant dels punts d'equilibri

en les direccions dels vectors propis, és a dir,

$$z_0 = z^* \pm \varepsilon v_k, \quad \varepsilon \ll 1,$$

i a partir d'aquestes condicions inicials s'integren numèricament les equacions del sistema per observar l'evolució de les trajectòries.

En el cas dels punts estables (PF1 i PF3), totes les trajectòries properes convergeixen cap a l'equilibri, mentre que en el cas de la sella (PF2), les trajectòries es separen segons la direcció associada a cada vector propi.

La direcció associada a l'autovalor amb part real positiva defineix la varietat inestable, ja que petites pertorbacions en aquesta direcció s'allunyen del punt d'equilibri. En canvi, la direcció associada a l'autovalor amb part real negativa defineix la varietat estable, ja que les trajectòries hi convergeixen quan el temps tendeix a infinit.

Per visualitzar aquestes varietats de manera numèrica, s'integren les equacions diferencials tant cap endavant com cap enrere en el temps. En particular, la varietat estable d'una sella s'obté integrant cap enrere des de punts lleugerament desplaçats en la direcció estable, mentre que la varietat inestable s'obté integrant cap endavant en la direcció inestable.

Aquest procediment permet trobar la separatriu entre les conques d'atracció dels diferents estats del sistema, és a dir, entre les trajectòries que convergeixen cap a PF1 i PF3, com es mostra a la Figura 4.3.

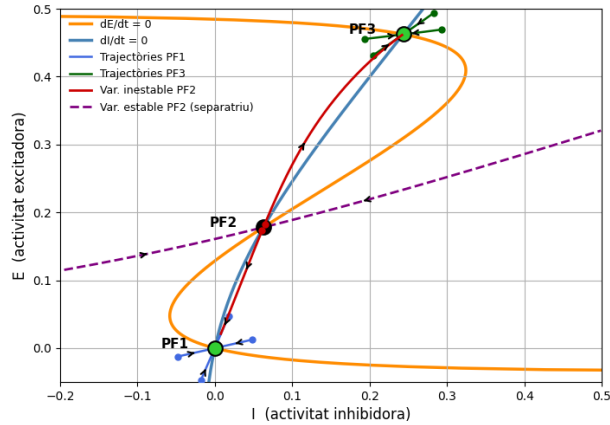


Figura 4.3: Retrat local de fase al voltant dels punts d'equilibri del sistema de Wilson-Cowan. Les trajectòries curtes es generen a partir de petites pertorbacions en les direccions donades pels vectors propis de la jacobiana, permetent aproximar numèricament les varietats estable i inestable del punt de sella. Les corbes mostren la dinàmica local linealitzada i la seva extensió no lineal en un entorn proper dels equilibris. S'utilitzen els mateixos paràmetres que a la Figura 4.1.

4.4 Anàlisi de bifurcacions

Fins ara hem estudiat el model de Wilson-Cowan per a un valor fix de l'input extern, $P = 0$, observant l'existència de tres punts fixos: dos d'estables i un d'inestable. La pregunta natural és com canvia aquesta estructura d'equilibris quan varia el paràmetre P (és a dir, estudiar-ne les bifurcacions).

En aquest model, el paràmetre P representa l'input extern rebut per la població excitadora, i pot interpretar-se com un estímul sensorial o una pertorbació externa. Per tant, resulta especialment rellevant determinar per a quins valors de P el sistema és biestable, és a dir, presenta dos equilibris estables coexistents.

Per estudiar aquesta dependència es construeix el diagrama de bifurcació, que representa els equilibris E^* en funció de P , distingint les branques estables de les inestables. Com veurem, el diagrama presenta la forma característica d'una corba en “S”: en una certa franja de valors de P existeixen tres equilibris simultanis, mentre que fora d'aquesta regió només n'hi ha un.

Els extrems de la regió de biestabilitat corresponen a bifurcacions de plec produint la histèresi, com s'ha comentat a la secció 2.2.3.

Per estudiar com canvien els equilibris del model de Wilson-Cowan quan varia el paràmetre P , no n'hi ha prou amb buscar punts fixos per a un únic valor del paràmetre. El que ens interessa és veure com es mouen aquests equilibris quan P canvia de manera contínua. Això permet entendre si el sistema té una sola solució d'equilibri, si en té diverses, i també si aquestes solucions poden desaparèixer o aparèixer de manera sobtada.

Per fer-ho, escrivim el sistema d'equilibris en forma implícita:

$$F(E, I; P) = \begin{pmatrix} -E + (1 - rE)S(w_{ee}E - w_{ei}I + P) \\ -I + (1 - rI)S(w_{ie}E - w_{ii}I + Q) \end{pmatrix} = 0.$$

Aquesta equació no descriu un únic punt, sinó tots els punts (E, I) que satisfan simultàniament les dues equacions per a un valor donat de P . Si ara deixem variar P , el conjunt de solucions forma una corba dins de l'espai tridimensional (E, I, P) .

Aquesta corba es pot veure com una branca d'equilibris, és a dir, una successió de punts fixos que es van transformant a mesura que el paràmetre P canvia. Denotem aquesta branca per

$$\gamma(s) = (E(s), I(s), P(s)), \quad F(E(s), I(s); P(s)) = 0.$$

Cada punt de la corba γ representa un equilibri del sistema per a un determinat valor del paràmetre P . El paràmetre s s'utilitza només per recórrer la corba pas a pas.

La idea del mètode de continuació és la següent. Suposem que ja coneixem un punt de la branca, per exemple $\gamma(s_0)$. Volem trobar un punt proper $\gamma(s_0 + h)$, on h és petit. Per no haver de tornar a començar des de zero, primer calculem la direcció tangent a la corba en el punt conegut. Aquesta

tangent ens indica cap on “va” la branca localment.

Matemàticament, la tangent s’obté derivant la condició

$$F(E(s), I(s); P(s)) = 0$$

respecte de s . Aplicant la regla de la cadena, obtenim

$$D_{(E,I)}F(\gamma(s_0)) \begin{pmatrix} E'(s_0) \\ I'(s_0) \end{pmatrix} + \partial_P F(\gamma(s_0)) P'(s_0) = 0.$$

Això ens dona una relació entre les tres derivades $E'(s_0)$, $I'(s_0)$ i $P'(s_0)$. Com que tenim més incògnites que equacions, cal afegir una condició extra de normalització, per exemple que la tangent tingui norma 1. D’aquesta manera, la direcció tangent queda ben determinada.

Un cop tenim aquesta tangent, fem un primer pas aproximat:

$$\gamma(s_0 + h) \approx \gamma(s_0) + h \gamma'(s_0).$$

Aquest punt aproximat s’anomena predictor, perquè només ens serveix com a estimació inicial del següent punt de la branca. Després cal corregir-lo. La correcció es fa amb el mètode de Newton, però no sobre tot l’espai, sinó només buscant un punt que compleixi alhora dues condicions: que sigui un equilibri del sistema i que es trobi a prop del predictor en la direcció perpendicular a la tangent. Això evita que el mètode es desvii cap a una altra branca diferent.

Per construir el diagrama de bifurcació de la Figura 4.4, s’ha utilitzat com a punt inicial l’equilibri inestable (punt de sella) trobat per a $P = 0$. A partir d’aquest punt s’ha aplicat el mètode de continuació tant en direcció creixent ($h > 0$) com decreixent ($h < 0$) del paràmetre P . D’aquesta manera s’ha recorregut tota la branca d’equilibris associada, incloent els punts de plec on la corba canvia de direcció. Finalment, les trajectòries obtingudes en ambdós sentits s’han unit per obtenir el diagrama de bifurcació complet en el pla (P, E) .

El diagrama mostra els valors d’equilibri E^* en funció del paràmetre P . La corba té la forma característica d’una “S” tal i com s’havia comentat prèviament: per a valors de P entre els dos punts de plec P_1^* i P_2^* (marcats amb punts negres) coexisteixen tres equilibris simultanis, dos d’estables (branca blava) i un d’inestable de tipus sella (branca vermella). Fora d’aquest interval només n’hi ha un. Els punts de plec corresponen a bifurcacions sella-node: en cadascun, la branca estable i la inestable col·lideixen i desapareixen. Quan P augmenta progressivament i supera P_2^* , el sistema no pot continuar a la branca de baixa activitat i salta bruscament a la branca d’alta activitat (fletxa ascendent). Quan P disminueix i travessa P_1^* , es produeix el salt invers (fletxa descendent). Com que els dos salts es produeixen a valors de P diferents, la resposta del sistema depèn de la seva història prèvia: és el fenomen de la histèresi.

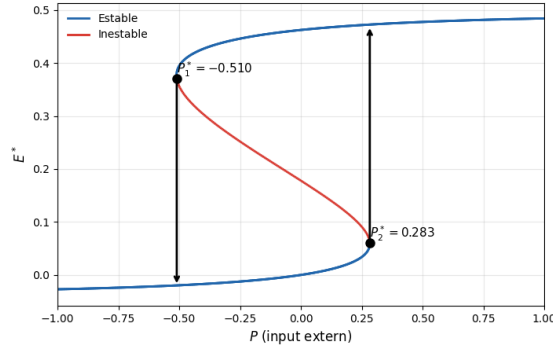


Figura 4.4: Diagrama de bifurcació del model de Wilson-Cowan en funció del paràmetre de control P . Les corbes representen les branques d'equilibris (E^*, I^*) . Els trams blaus indiquen equilibris estables i els vermells inestables. Els punts negres corresponen als punts de plegament P_1^*, P_2^* , on es produeix una bifurcació sella-node.

En aquest cas, la branca de baixa activitat (E^* petit) correspon a l'estat de repòs neuronal normal, mentre que la branca d'alta activitat (E^* gran) representa un estat de descàrrega intensa, comparable a una crisi epilèptica.

4.5 Cicles límit

A més de l'estudi dels punts d'equilibri i de les bifurcacions associades a la variació del paràmetre P , el model de Wilson-Cowan presenta també fenòmens temporals d'interès. En particular, per a certs valors dels paràmetres, les trajectòries no convergeixen cap a un punt fix, sinó que tendeixen a una oscil·lació periòdica sostinguda, és a dir, a un cicle límit.

Aquest fet es justifica en el Teorema de Poincaré-Bendixson vist en l'apartat 2.3.2. Per poder aplicar-lo cal comprovar l'existència d'un conjunt tancat, acotat i invariant. Com que les funcions sigmoïdals estan acotades, els termes no lineals de les equacions també ho estan. Així, per valors prou grans de E i I , els termes lineals $-E$ i $-I$ dominen la dinàmica, fent que les trajectòries apuntin cap a l'interior d'una regió rectangular del pla de fases. De manera anàloga, per valors prou petits de E i I , les trajectòries també apunten cap a l'interior. Per tant, existeix un rectangle invariant que conté totes les trajectòries. Si en l'estudi trobem un únic punt fix i aquest és inestable, el conjunt límit de qualsevol trajectòria no pot ser un equilibri i, per tant, serà un cicle límit.

A continuació n'estudiarem un exemple.

Punt fix	E^*	I^*	Valors propis	Classificació
PF1	0.20237	0.10797	$0.6914 \pm 2.3006i$	Focus repulsor

Taula 4.2: Punts fixos del model de Wilson-Cowan per a $P = 1.25$ i classificació per estabilitat a partir dels valors propis de la jacobiana.

Tal com mostra la Taula 4.2, l'únic punt fix del sistema presenta un parell de valors propis complexos

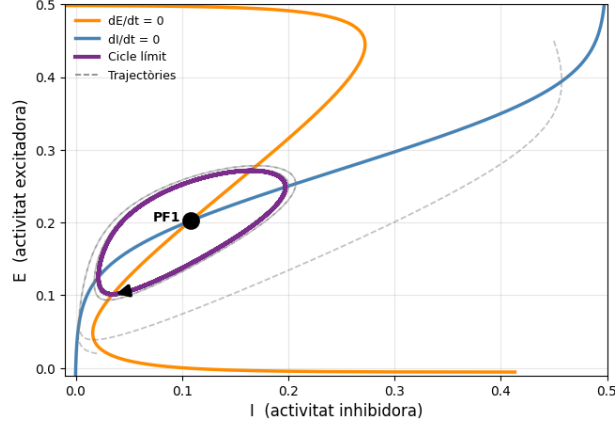
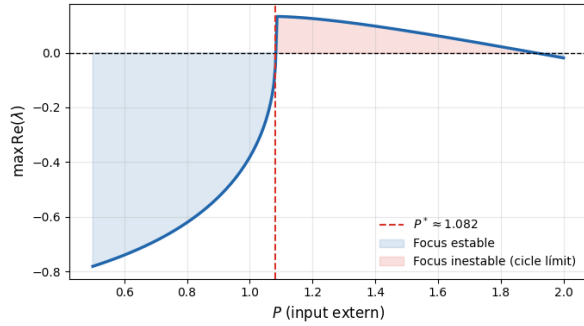


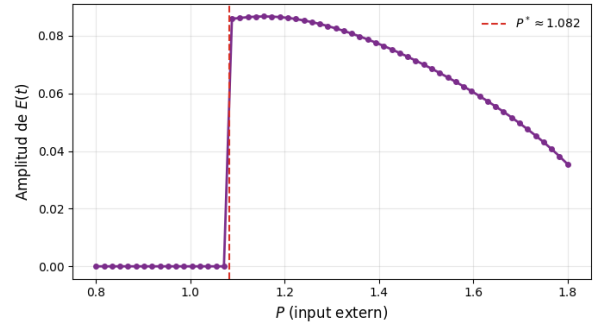
Figura 4.5: Retrat de fase del model de Wilson–Cowan. Les corbes taronja i blava representen les isoclines $dE/dt = 0$ i $dI/dt = 0$, respectivament. El punt negre correspon a l'únic punt fix del sistema, que és inestable. Les trajectòries grises convergeixen cap al cicle límit estable (corba morada), indicant l'existència d'oscil·lacions sostingudes de l'activitat neuronal. Paràmetres: $a_e = 1.3$, $a_i = 2$, $\theta_e = 4$, $\theta_i = 3.7$, $\omega_{ee} = 16$, $\omega_{ei} = 12$, $\omega_{ie} = 15$, $\omega_{ii} = 3$, $r = 1$, $P = 1.25$, $Q = 0$.

conjugats amb part real positiva. Per tant, es tracta d'un focus repulsor i les trajectòries properes s'allunyen de l'equilibri. Com que les trajectòries romanen confinades en una regió acotada del pla de fase, aquesta pèrdua d'estabilitat dona lloc a l'aparició d'un cicle límit, representat a la Figura 4.5.

Per entendre com apareix aquest règim oscil·latori en variar P , s'estudia l'estabilitat del punt fix i l'amplitud de les oscil·lacions resultants. La Figura 4.6 resumeix aquest comportament des de dues perspectives complementàries. Al panell (a) es mostra l'evolució de $\max \text{Re}(\lambda)$ en funció de P , mentre que al panell (b) es representa l'amplitud de les oscil·lacions de $E(t)$.



(a) Evolució de $\max \text{Re}(\lambda)$ amb P .



(b) Amplitud de les oscil·lacions en funció de P .

Figura 4.6: Caracterització de la bifurcació d'Andronov–Hopf. (a) Evolució de $\max \text{Re}(\lambda)$ en funció de P . El canvi de signe en $P^* \approx 1.082$ indica la pèrdua d'estabilitat del punt fix. (b) Amplitud de les oscil·lacions de $E(t)$ en funció de P . Per sobre de P^* apareix un cicle límit estable amb amplitud positiva.

Com es pot observar, per a $P < P^* \approx 1.082$ el punt fix és estable i les trajectòries convergeixen cap a un estat estacionari, fet que es reflecteix en una amplitud nul·la. En $P = P^*$, els valors

propis de la jacobiana travessen l'eix imaginari, indicant una bifurcació d'Andronov–Hopf. A partir d'aquest punt ($P > P^*$), el punt fix esdevé inestable i apareix un cicle límit estable, evidenciat per l'amplitud positiva de les oscil·lacions. A mesura que P augmenta, l'amplitud del cicle límit disminueix progressivament.

Cal observar que, per a valors de P encara més grans (al voltant de $P \approx 1.95$), la corba $\max \text{Re}(\lambda)$ torna a tallar l'eix horitzontal, indicant que el punt fix recupera l'estabilitat. Aquest resultat suggereix l'existència d'una segona bifurcació d'Andronov–Hopf. Aquesta interpretació és coherent amb la disminució progressiva de l'amplitud del cicle límit observada a la Figura 4.6b. Per tant, és raonable esperar que les oscil·lacions acabin desapareixent per a valors suficientment grans de P .

4.6 Interpretació clínica del model

Amb l'estudi fet distingim tres comportaments del model que s'associen amb diferents interpretacions neurobiològiques.

En primer lloc, podem trobar un equilibri estable que correspondria a un estat basal estable on qualsevol petita pertorbació tornaria a l'equilibri.

Un segon cas, seria el de tres equilibris, dos d'estables separats per una sella. Això, com hem vist, dona lloc a la biestabilitat i es correspondria a una transició sobtada cap a un estat d'hiperactivitat sense oscil·lació: la xarxa passa bruscament a l'estat d'hiperactivitat sostinguda i s'hi queda fins que un mecanisme extern (un fàrmac o el propi període refractari) la retorna a l'estat basal com s'observa en la Figura 4.7.

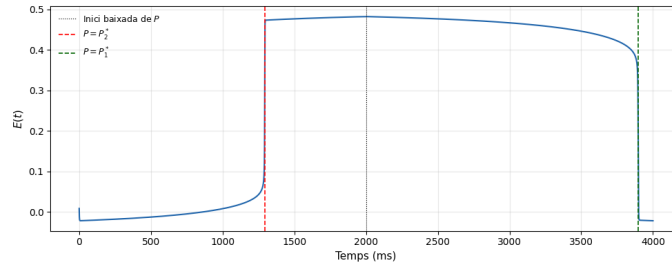


Figura 4.7: Evolució temporal de l'activitat excitadora $E(t)$ durant un escombrat del paràmetre P de -0.6 a 0.8 i retorn. La línia negra puntejada indica l'instant en què P comença a disminuir. Les línies discontinúes verda i vermella marquen les transicions associades als punts de plec P_2^* i P_1^* , respectivament. Els salts sobtats entre els estats de baixa i alta activitat evidencien el fenomen d'histèresi i la dependència de la dinàmica respecte de la història prèvia del sistema.

La interpretació clínica seria la d'una crisi epilèptica tònica en què es produeix rigidesa muscular sostinguda i contínua, el cervell queda "bloquejat" en un estat d'alta activitat i a l'electroencefalograma es veuria com una descàrrega contínua d'alta freqüència.

El tercer cas seria el de l'aparició d'un cicle límit que es correspondria amb una oscil·lació sostinguda característica d'un règim epilèptic.

La Figura 4.8 mostra el canvi qualitatiu en la dinàmica temporal de $E(t)$ a banda i banda de la bifurcació. Per a $P < P^*$, l'activitat excitadora decau cap a un valor estacionari, reflectint l'estabilitat del punt fix. Per a $P > P^*$, en canvi, $E(t)$ oscil·la de manera periòdica i sostinguda al voltant d'un valor mitjà, amb amplitud i freqüència determinades pels paràmetres del sistema i independents de les condicions inicials. Aquesta dinàmica és la que dona lloc al règim oscil·latori associat al cicle límit.

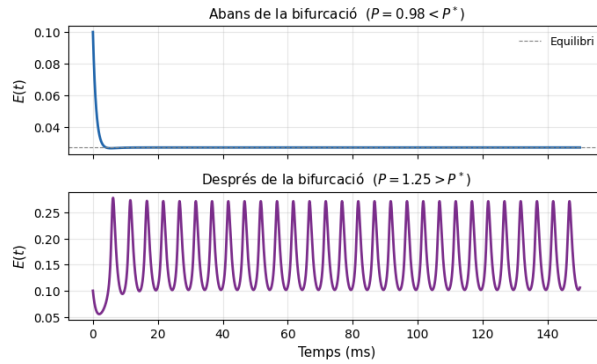


Figura 4.8: Sèries temporals de l'activitat excitadora $E(t)$ abans i després de la bifurcació de Hopf. Per a $P < P^*$, la dinàmica convergeix cap a un equilibri estable. Per a $P > P^*$, el sistema entra en un règim oscil·latori sostingut corresponent a un cicle límit.

Des d'una perspectiva neurobiològica, els dos panells representen dos estats qualitativament diferents de la xarxa neuronal: un estat de repòs estacionari (activitat basal) i un estat d'oscil·lació rítmica autosostinguda. Aquest segon estat és el que pot associar-se a les descàrregues epileptiformes observades als registres electroencefalogràfics durant una crisi, on l'activitat neuronal presenta oscil·lacions regulars d'amplitud i freqüència característiques.

En aquest context, el model de Wilson–Cowan reproduïx tres elements clau de la dinàmica epilèptica: un equilibri estable associat a activitat normal, un cicle límit estable associat a activitat epilèptica sostinguda, i una bifurcació de Hopf que actua com a mecanisme de transició sobtada entre ambdós règims.

Clínicament aquest cas correspondria a una crisi tònico-clònica en què s'observa una fase rítmica (convulsions), oscil·lació entre contracció i relaxació muscular i a l'electroencefalograma es veuria com a ones periòdiques.

Pel que fa als paràmetres del model, en aquest cas, el valor ω_{ee} (autoexcitació) seria prou alt per fer que la traça de la matriu Jacobiana (que controla la part real dels valors propis) canviés de signe passant a ser positiva i aparegués un cicle límit. Per tal que el sistema es torni a estabilitzar cal que augmenti ω_{ii} . Per això molts antiepileptics potencien el GABA (àcid gamma-aminobutíric) que és el principal neurotransmissor inhibidor del sistema nerviós.

5 Conclusions

En aquest treball s'ha estudiat el model de Wilson–Cowan com a eina per descriure la dinàmica de poblacions neuronals excitadores i inhibidores i la seva possible aplicació a l'estudi de l'epilèpsia. Els resultats obtinguts mostren que, malgrat la seva simplicitat, aquest model és capaç de reproduir fenòmens característics de l'activitat cerebral, com ara la biestabilitat, les transicions sobtades entre estats d'activitat i l'aparició d'oscil·lacions persistents. Això reforça el seu interès com a model conceptual per comprendre els mecanismes dinàmics que poden intervenir en l'aparició i el manteniment de les crisis epilèptiques.

L'estudi dels punts d'equilibri i de la seva estabilitat ha permès construir el diagrama de bifurcació del model i caracteritzar fenòmens d'histèresi. Aquest comportament mostra que petites variacions dels estímuls externs poden provocar canvis qualitatius importants en l'activitat neuronal.

A més, s'ha observat l'existència de cicles límit per a determinats valors dels paràmetres. Mitjançant l'anàlisi dels valors propis de la jacobiana i de l'amplitud de les oscil·lacions, s'ha identificat una bifurcació d'Andronov–Hopf que marca la transició entre un règim estacionari i un règim oscil·latori autosostingut. Això permet relacionar els cicles límits que apareixen en aquest cas amb les oscil·lacions rítmiques que s'observen en certes crisis epilèptiques.

No obstant, el model clàssic presenta certes limitacions. D'una banda, en la seva formulació original de 1972 no es té en compte l'estructura espacial del cervell. Aquesta limitació, però, va ser abordada pels mateixos autors en el seu treball posterior de 1973 mitjançant la teoria de camps neurals (*neural field theory*), on les variables d'activitat passen a dependre tant de l'espai com del temps, $E(x, t)$ i $I(x, t)$ (Wilson & Cowan, 1973). Com a línia de continuació, es podria analitzar aquestes equacions per simular com es propaguen les crisis epilèptiques en l'espai. Una segona limitació és que els paràmetres no es poden calcular a partir de les propietats biofísiques de les neurones, és a dir, no tenen una interpretació biofísica directa, a diferència del model de Hodgkin i Huxley (1952). Per últim, el model no captura la impredictibilitat de les crisis epilèptiques (dues situacions aparentment idèntiques poden acabar en una crisi o no). Això es podria millorar afegint al sistema un terme soroll $\xi(t)$. Amb soroll, les fluctuacions poden desencadenar una crisi de manera espontània, fins i tot si els paràmetres estan en un règim estable. El soroll transforma el llindar de crisi d'un valor fix a una distribució de probabilitat, més acord amb l'experiència clínica de l'epilèpsia.

Referències

- Hodgkin, A. L., & Huxley, A. F. (1952). A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve. *The Journal of Physiology*, 117(4), 500-544. <https://doi.org/10.1113/jphysiol.1952.sp004764>
- Kandel, E. R., Schwartz, J. H., Jessell, T. M., Siegelbaum, S. A., & Hudspeth, A. J. (2013). *Principles of Neural Science* (5a ed.). McGraw-Hill.
- Strogatz, S. H. (2015). *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering* (2a). CRC Press.
- Wilson, H. R., & Cowan, J. D. (1972). Excitatory and Inhibitory Interactions in Localized Populations of Model Neurons. *Biophysical Journal*, 12(1), 1-24. [https://doi.org/10.1016/S0006-3495\(72\)86068-5](https://doi.org/10.1016/S0006-3495(72)86068-5)
- Wilson, H. R., & Cowan, J. D. (1973). A mathematical theory of the functional dynamics of cortical and thalamic nervous tissue. *Kybernetik*, 13(2), 55-80. <https://doi.org/10.1007/BF00288786>
- Wilson, H. R., & Cowan, J. D. (2021). Evolution of the Wilson–Cowan equations. *Biological Cybernetics*, 115, 643-653. <https://doi.org/10.1007/s00422-021-00912-7>
- World Health Organization. (2019). *Epilepsy: a public health imperative*. <https://www.who.int/publications/i/item/epilepsy-a-public-health-imperative>